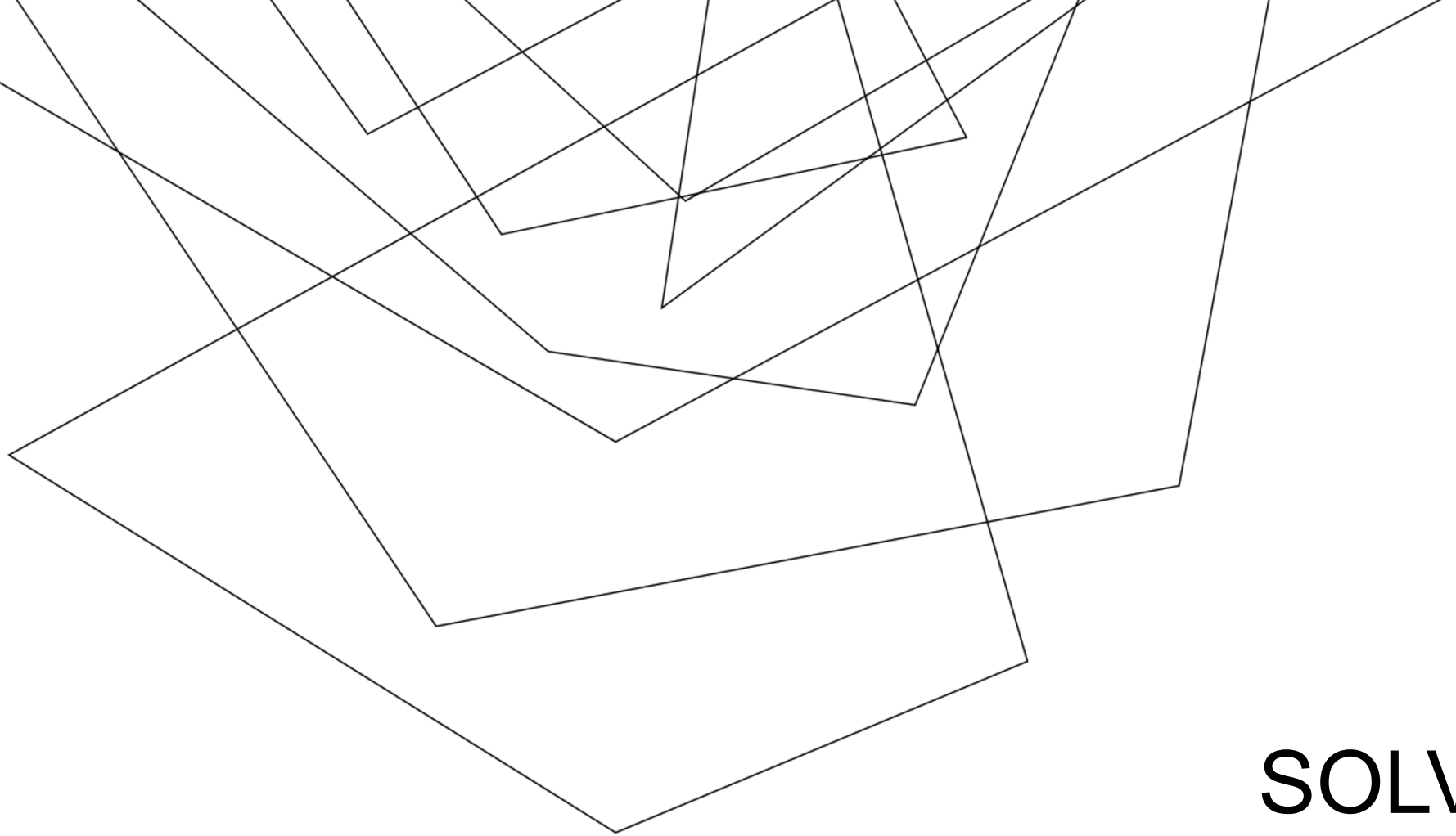


# SOLVER

ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

# GLIEDERUNG

- Dimensionsbestimmung
- Mock-Puzzle
- Evaluierung



# Dimensionsbestimmung

# Dimensionsbestimmung: Warum?

- Bei perfektem Solver:

  beste Lösung = richtige Lösung ⇒ nicht nötig

- Aber:

  Weniger Möglichkeiten ⇒ schnellere Lösungsfindung

# Dimensionsbestimmung: Wie?

- Lineares Gleichungssystem:

$$p = r \cdot c$$
$$k = 2(c + r) - 4$$

- Lösung:

$$c = \frac{2 + \frac{1}{2}k + \sqrt{(4 + 2k + \frac{1}{4}k^2 - 4p)}}{2}$$
$$r = \frac{p}{c}$$



# Mock-Puzzle

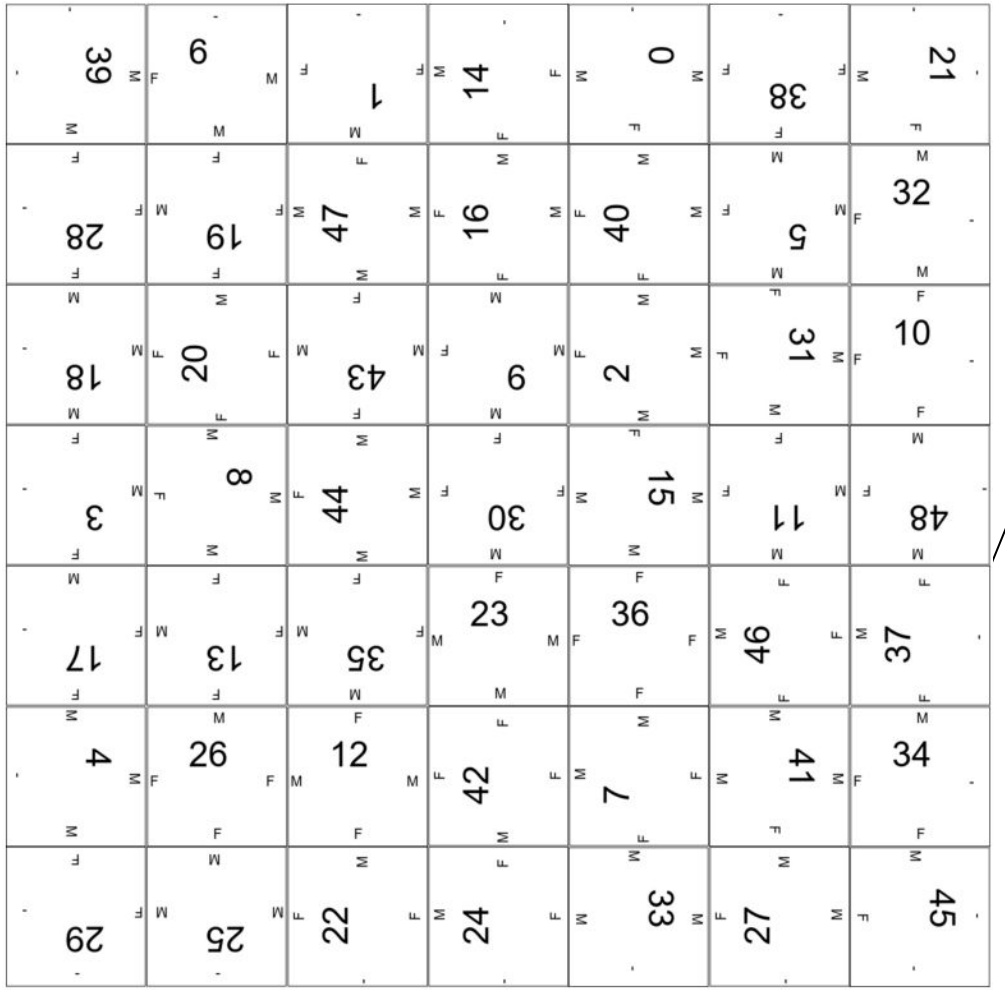
# Mock-Puzzle: Warum?

- Testen / Evaluieren von Solvern
  - Reproduzierbar
  - Ohne Digitalisierung
  - Ohne Matching
  - Auf Puzzles beliebiger Größe

# Mock-Puzzle: Wie?

- Generieren von Puzzleteilen
  - Zufällige Position
  - Zufällige Rotation
  - Sodass Lösung existiert

- Erstellen der Matchmatrix



# Mock-Puzzle: Verrauschen der Matches

- Tatsächliches Ergebnis: $m_t \in \{0, 1\}$

- “Spiegeln” in [0, 1]:

$$m'_{i,j} = \begin{cases} \mathcal{N}(m_t, k_{noise}) & \texttt{if } 0 \leq \mathcal{N}(m_t, k_{noise}) \leq 1 \\ |\mathcal{N}(m_t, k_{noise})| & \texttt{if } \mathcal{N}(m_t, k_{noise}) < 0 \\ 1 - \mathcal{N}(m_t, k_{noise}) + 1 & \texttt{if } \mathcal{N}(m_t, k_{noise}) > 1 \end{cases}$$

- Begrenzen auf [0, 1]:

$$m_{i,j} = \begin{cases} m'_{i,j} & \texttt{if } 0 \leq m'_{i,j} \leq 1 \\ 0 & \texttt{if } m'_{i,j} < 0 \\ 1 & \texttt{if } m'_{i,j} > 1 \end{cases}$$

# Evaluierung

# Evaluierung: Warum?

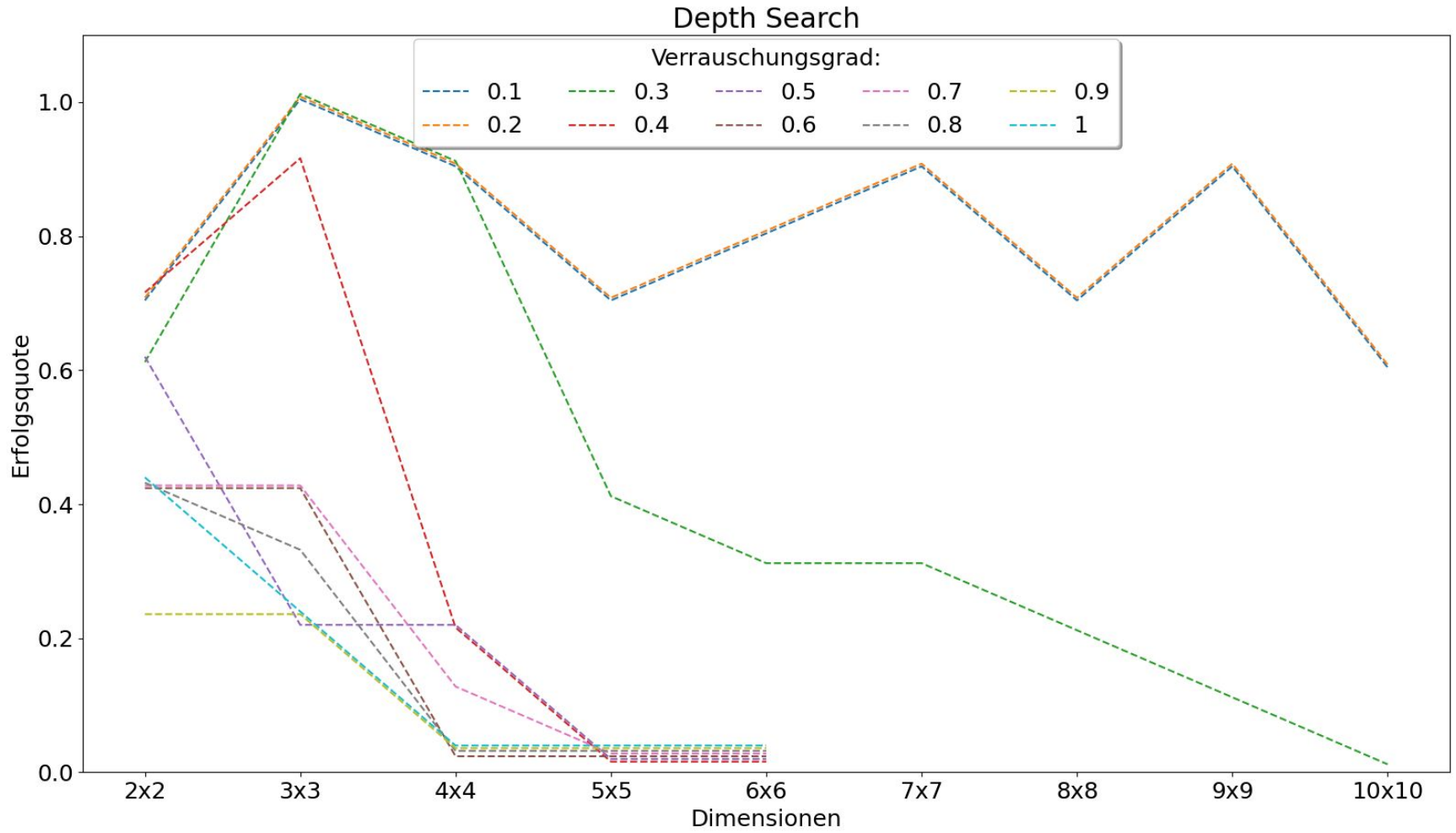
- Erfolgsrate
  - bei verschiedenen Puzzlegrößen
  - bei verschiedenen Matching Ergebnisse

- Laufzeiten
  - der einzelnen Algorithmen
  - bei verschiedenen Puzzlegrößen

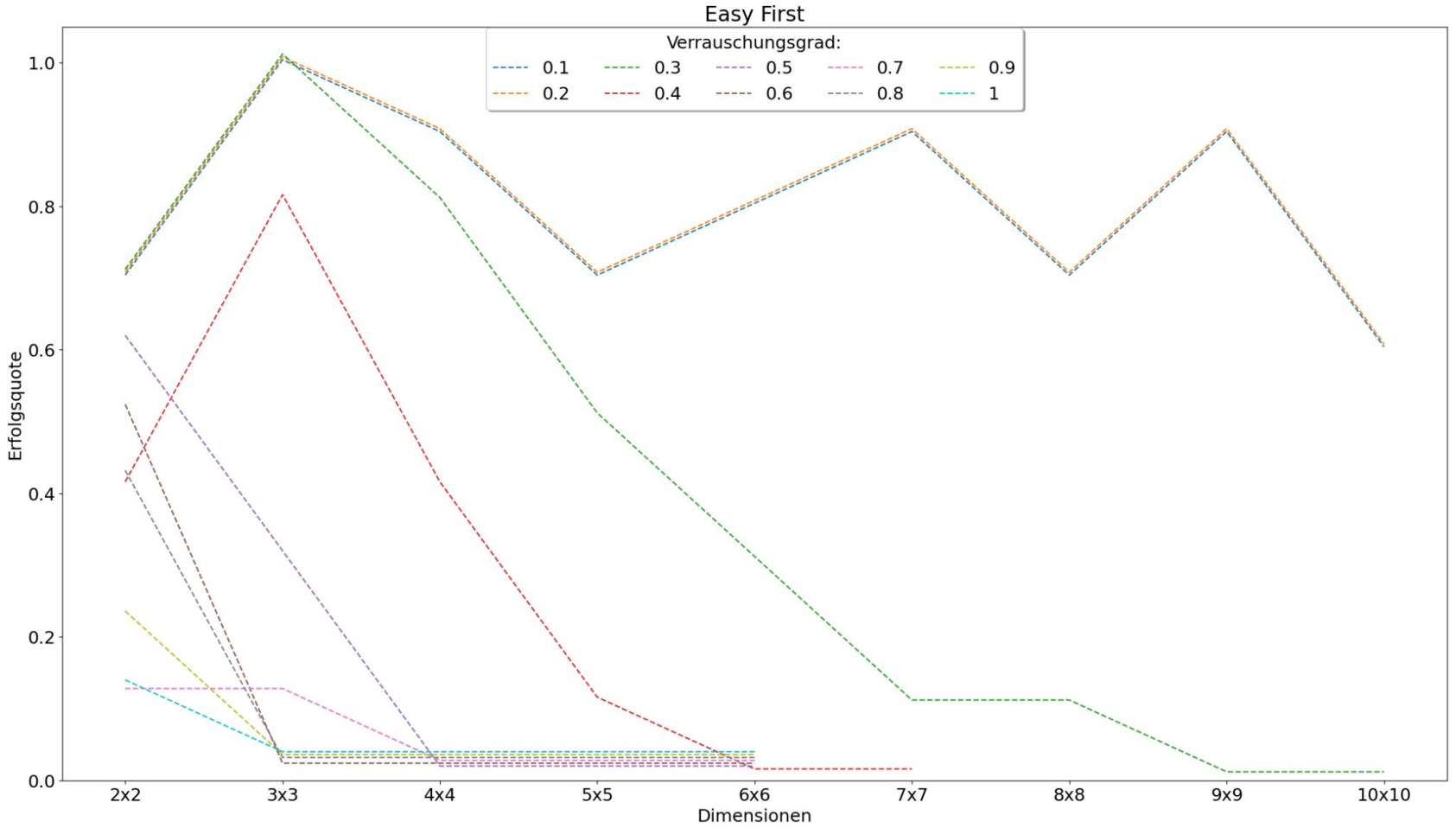
# Evaluierung: Wie?

- Verschiedene Puzzlegrößen
- Verschiedene “Verrauschungsgrade”
- 10x pro Puzzlegröße und Verrauschungsgrad
- Für (fast) jeden Solver

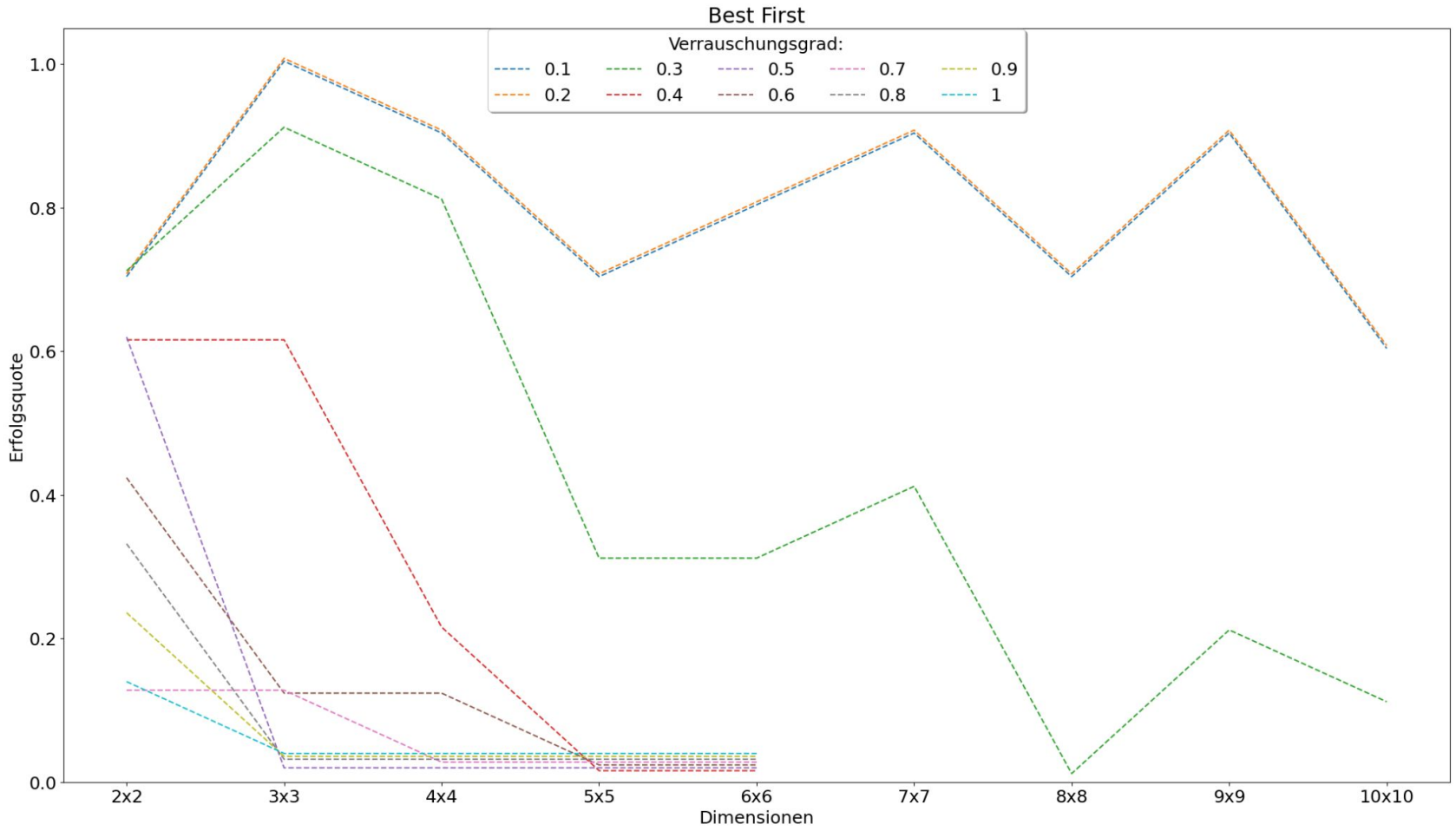
# Evaluierung: Erfolgsquote



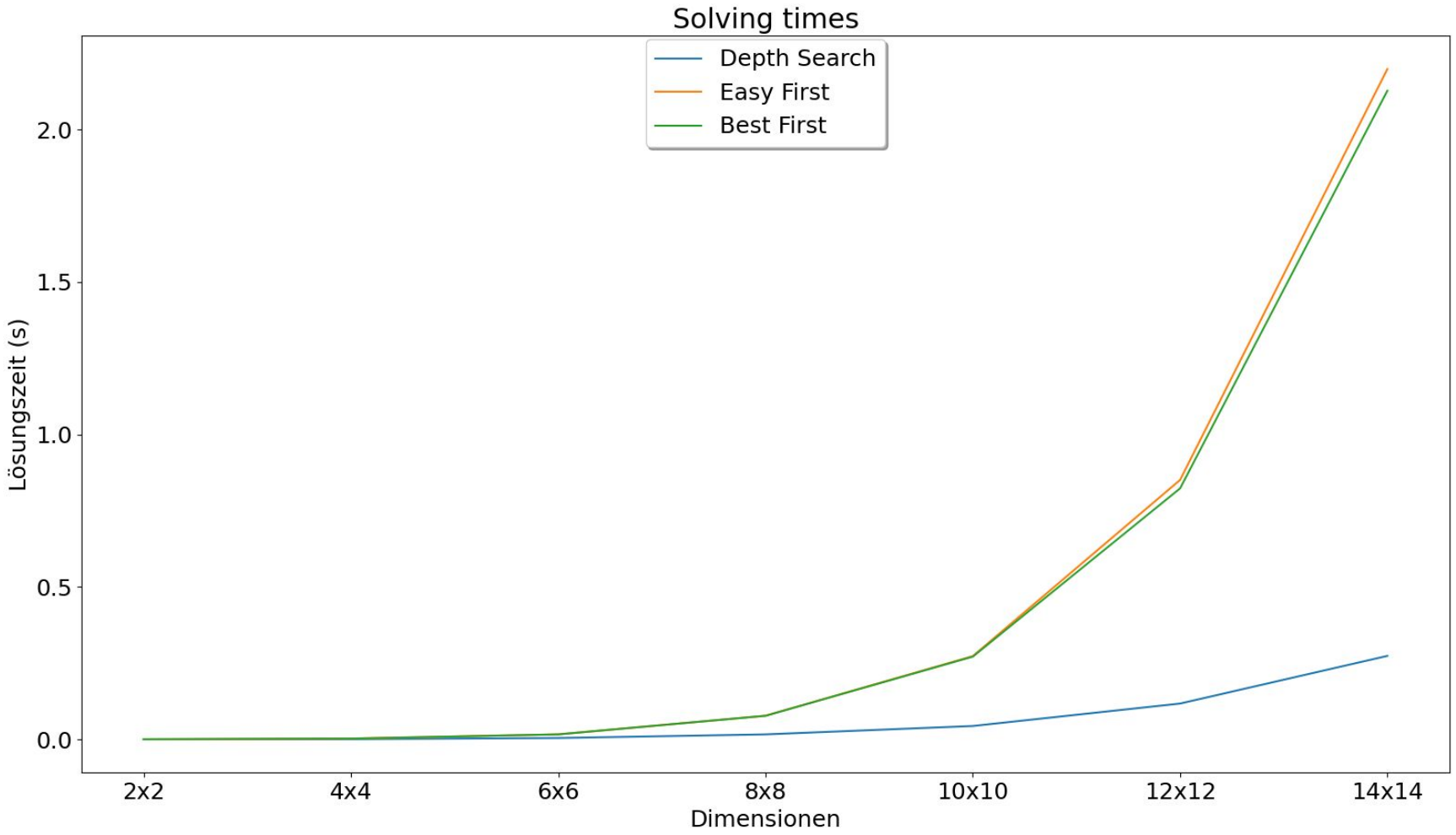
# Evaluierung: Erfolgsquote



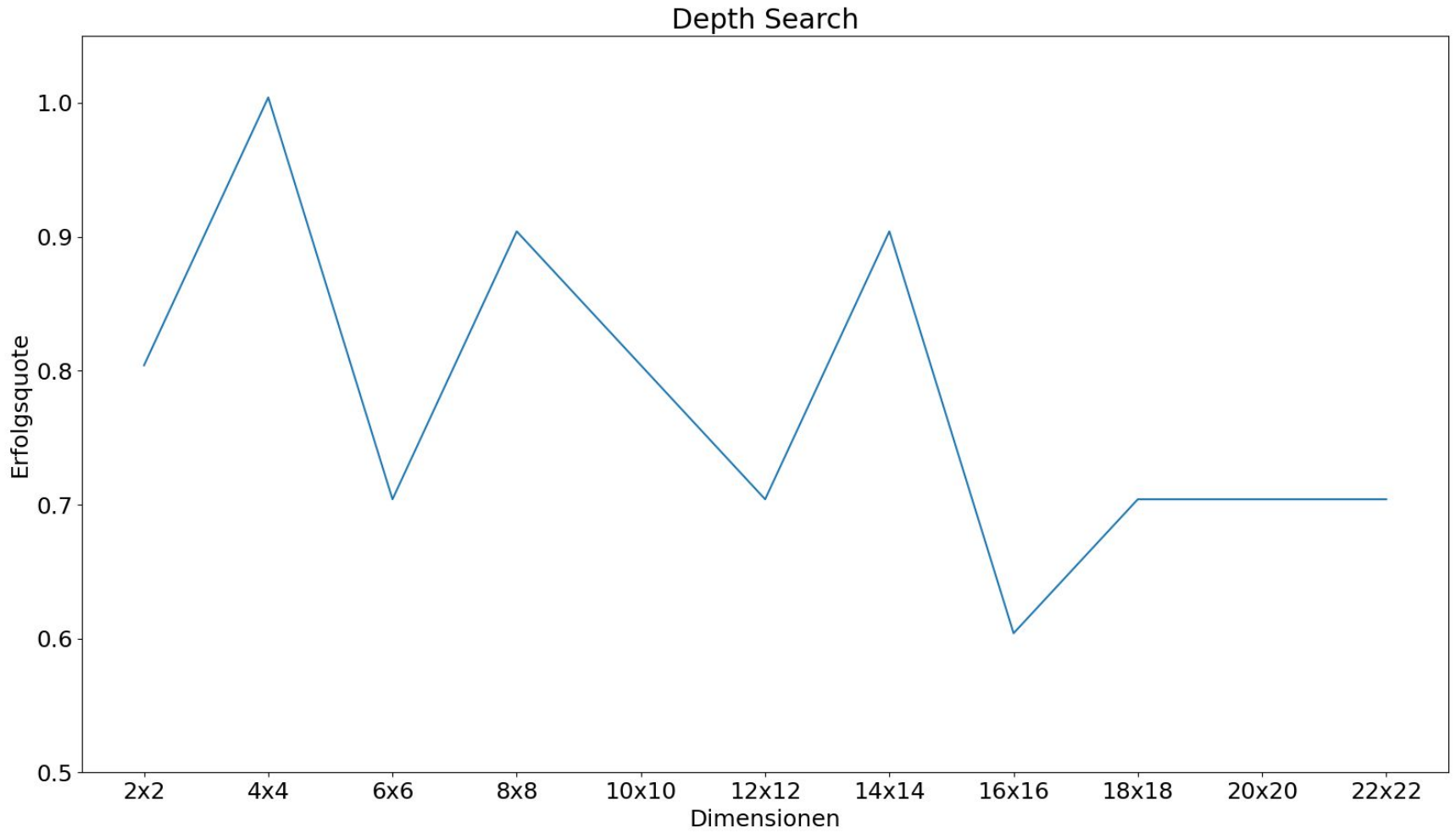
# Evaluierung: Erfolgsquote



# Evaluierung: Laufzeit



# Evaluierung: Größere Puzzles



# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Luis Schubert

luis.schubert@hm.edu